Khám phá Sơ đồ Silhouette

Công cụ trực quan hóa và tối ưu hóa Phân cụm Dữ liệu



Đo lường chất lượng



Trực quan hóa dữ liệu



Tối ưu hóa tham số k



Gemini Notebook

Sơ đồ Silhouette là gì?



Sơ đồ hình bóng (Silhouette Diagram) là một "bảng điều khiển chẩn đoán" chất lượng dữ liệu.



- Cung cấp cái nhìn trực quan chi tiết về chất lượng của từng cụm dữ liệu.
- Chẩn đoán xem một cụm đang được gán tốt hay quá sát với cụm lân cận.
- Giúp ra quyết định chọn số lượng cụm (k) hoàn hảo nhất.

Gemini Notebook

Giải phẫu ‘Lưỡi dao’ Silhouette

Chiều cao: Biểu thị số lượng điểm dữ liệu nằm trong cụm. Lưỡi dao càng dày thì cụm càng chứa nhiều dữ liệu.

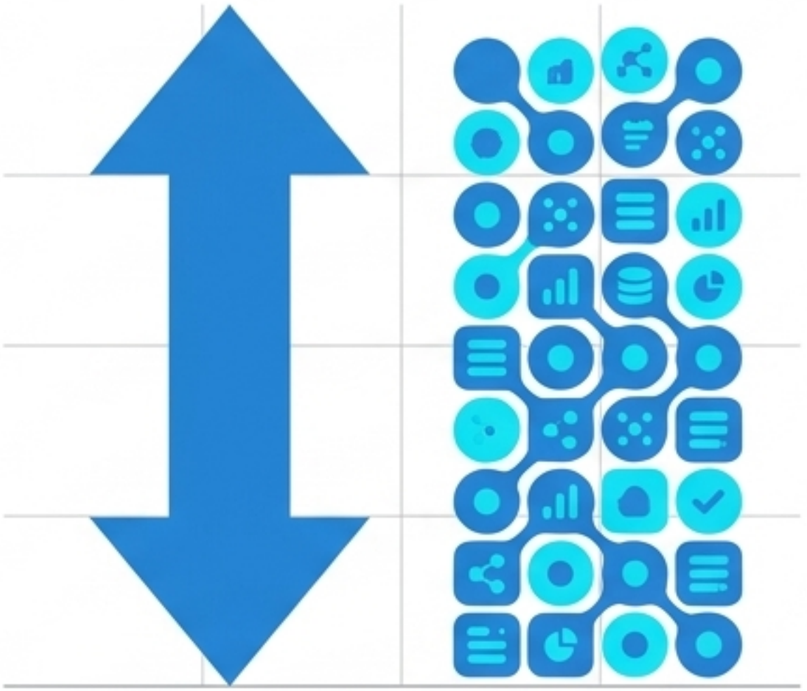
Chiều rộng: Hệ số Silhouette. Mũi dao tiến gần mốc +1.0 chứng tỏ dữ liệu phân tách rất rõ ràng.



Cấu tạo: Mỗi hình lưỡi dao đại diện cho MỘT cụm dữ liệu tại một giá trị k cụ thể.

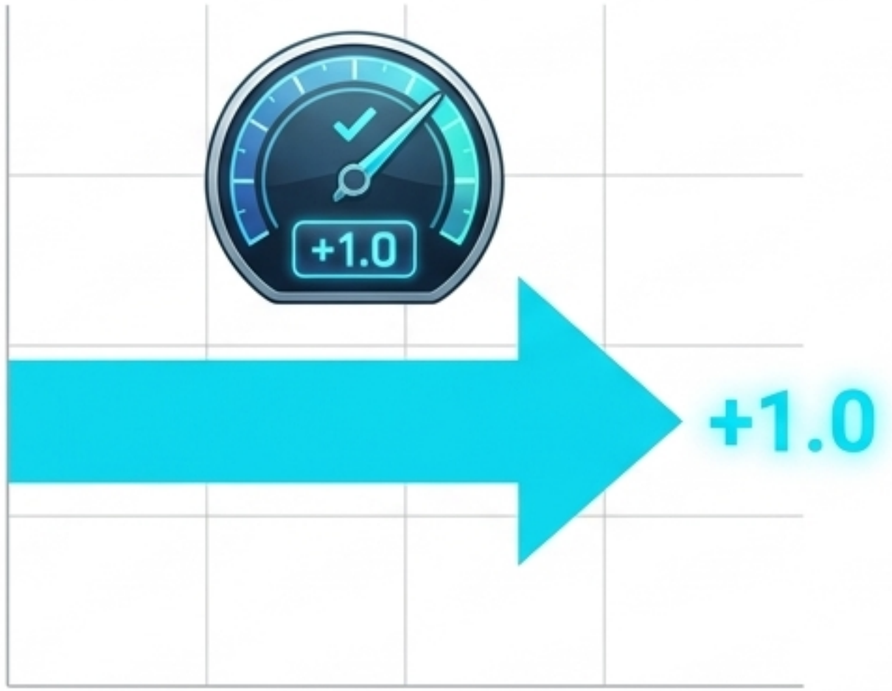
Gemini Notebook

Đọc hiểu Trục Tọa độ



Độ dày = Khối lượng

Lưỡi dao càng dày hoặc cao, cụm đó càng chứa **nhiều điểm dữ liệu**. Điều này thể hiện qua kích thước dọc trên Trục Y.



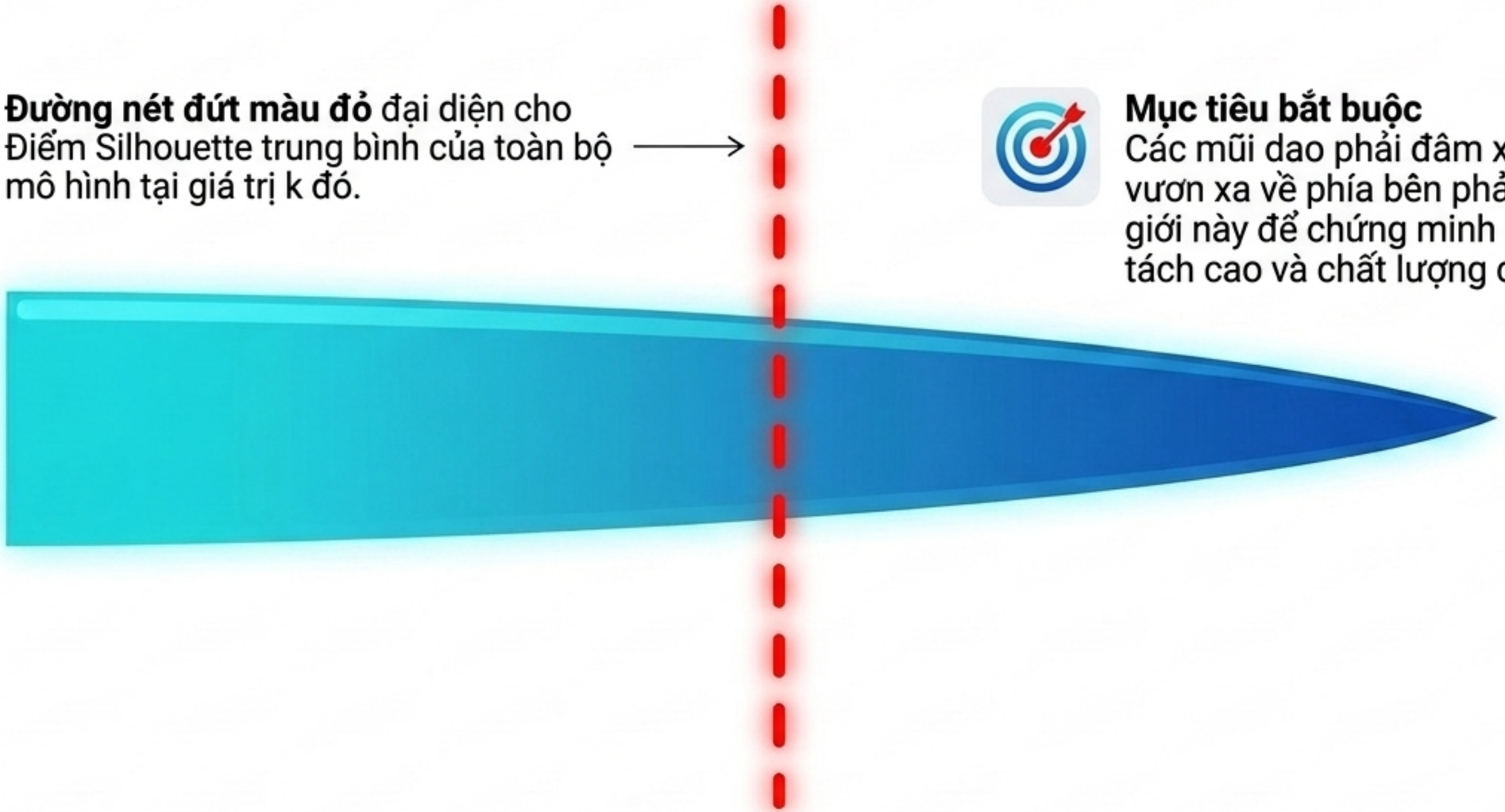
Độ dài = Chất lượng

Mũi dao vươn càng dài về bên phải, các điểm dữ liệu nằm càng sâu nội cụm và tách biệt hẳn với cụm khác. Thể hiện qua Trục X.

Gemini Notebook

Tiêu chuẩn Vàng: Đường nét đứt màu đỏ

Đường nét đứt màu đỏ đại diện cho Điểm Silhouette trung bình của toàn bộ mô hình tại giá trị k đó.

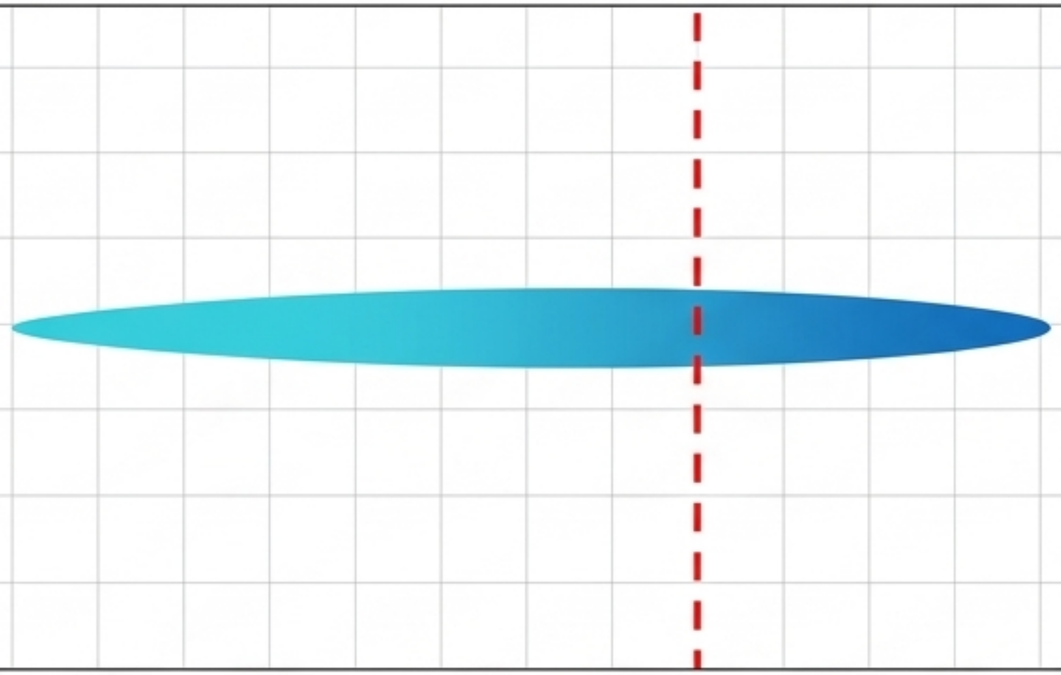


Mục tiêu bắt buộc
Các mũi dao phải đâm xuyên qua và vươn xa về phía bên phải của ranh giới này để chứng minh độ phân tách cao và chất lượng cụm tốt.

Gemini Notebook

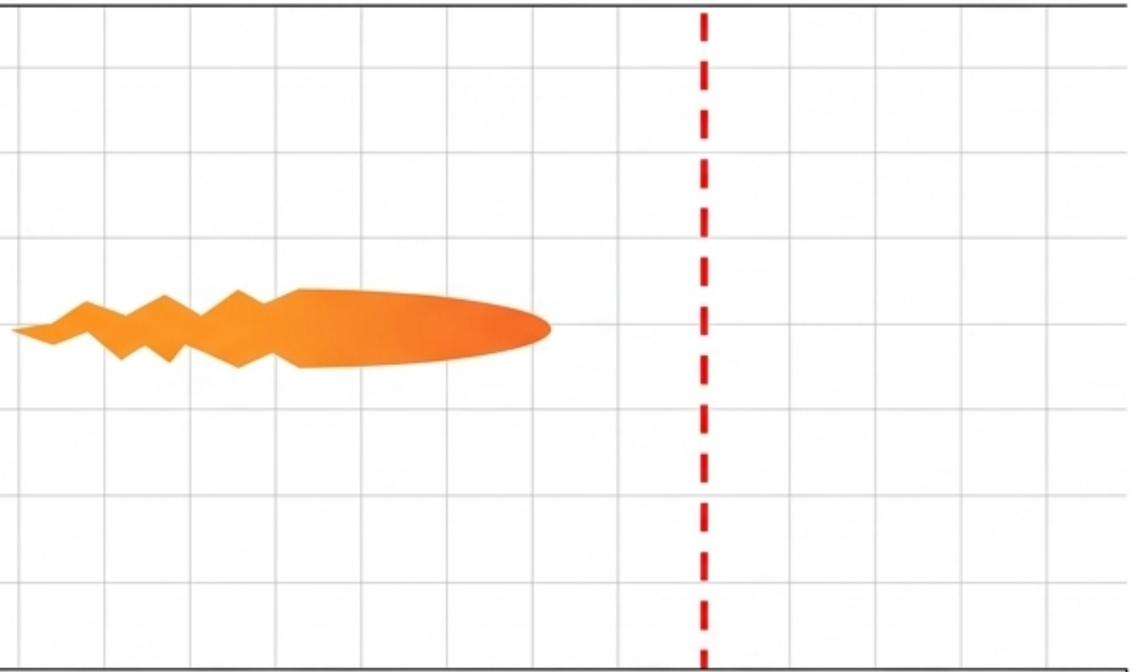
Ma trận Chẩn đoán Chất lượng

Cụm Chất lượng cao



Lưỡi dao đâm qua và vươn xa về phía bên phải đường đỏ. Phần lớn các điểm dữ liệu trong cụm đó đều đạt độ phân tách rất cao, nội cụm liên kết chặt chẽ.

Cụm Yếu kém



Lưỡi dao bị ngắn và kết thúc hoàn toàn ở bên trái đường đỏ. Cụm đó đang bị gán chưa tốt, các điểm nằm quá sát hoặc lẫn lộn với cụm lân cận.

Gemini Notebook

Phân tích Ca thực tế: Tối ưu hóa Tưới tiêu



Bài toán: Giả sử chúng ta cần phân cụm dữ liệu vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm) trên một cánh đồng rộng lớn để tự động hóa việc chia khu vực tưới tiêu chính xác.

k = 3

k = 4

k = 5

k = 6

Nhiệm vụ: Khảo sát các giá trị k từ 3 đến 6. Đâu là mô hình tối ưu nhất cho cánh đồng?

Gemini Notebook

Khi mô hình thất bại (k = 3 và k = 6)

Mô hình k = 3



Mô hình k = 6

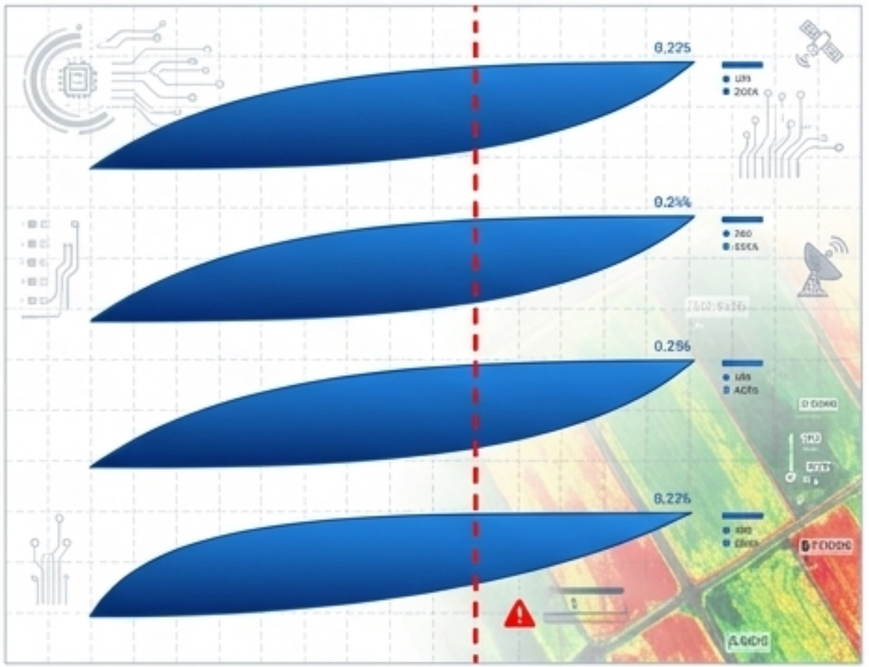


Chẩn đoán: Xuất hiện các lưỡi dao quá ngắn dừng lại hoàn toàn trước đường nét đứt màu đỏ. Các cụm này bị phân tách rất kém hiệu quả. Trực tiếp loại bỏ hai mô hình này!

Gemini Notebook

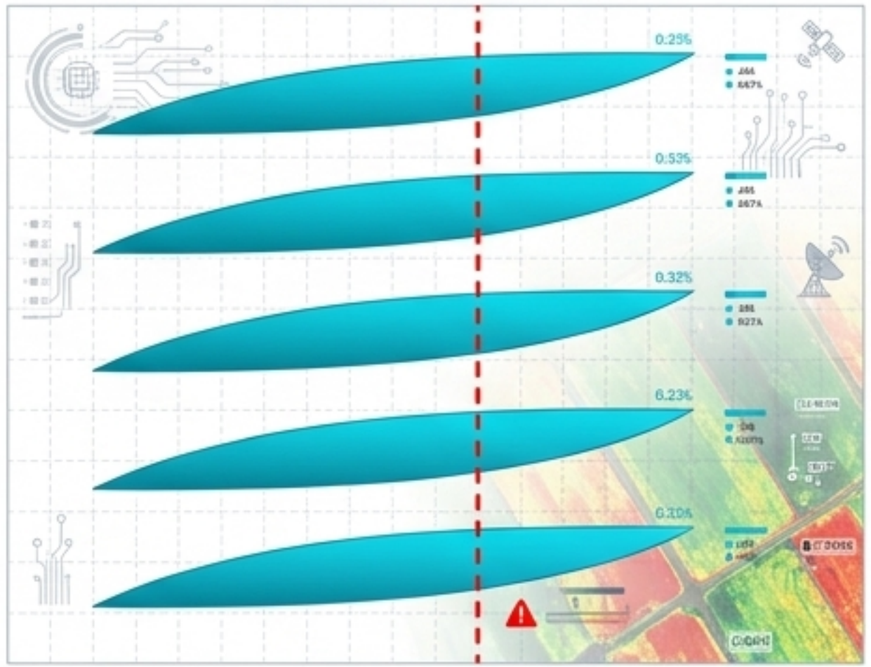
Cuộc đối đầu: k = 4 vs k = 5

Mô hình k = 4



VS

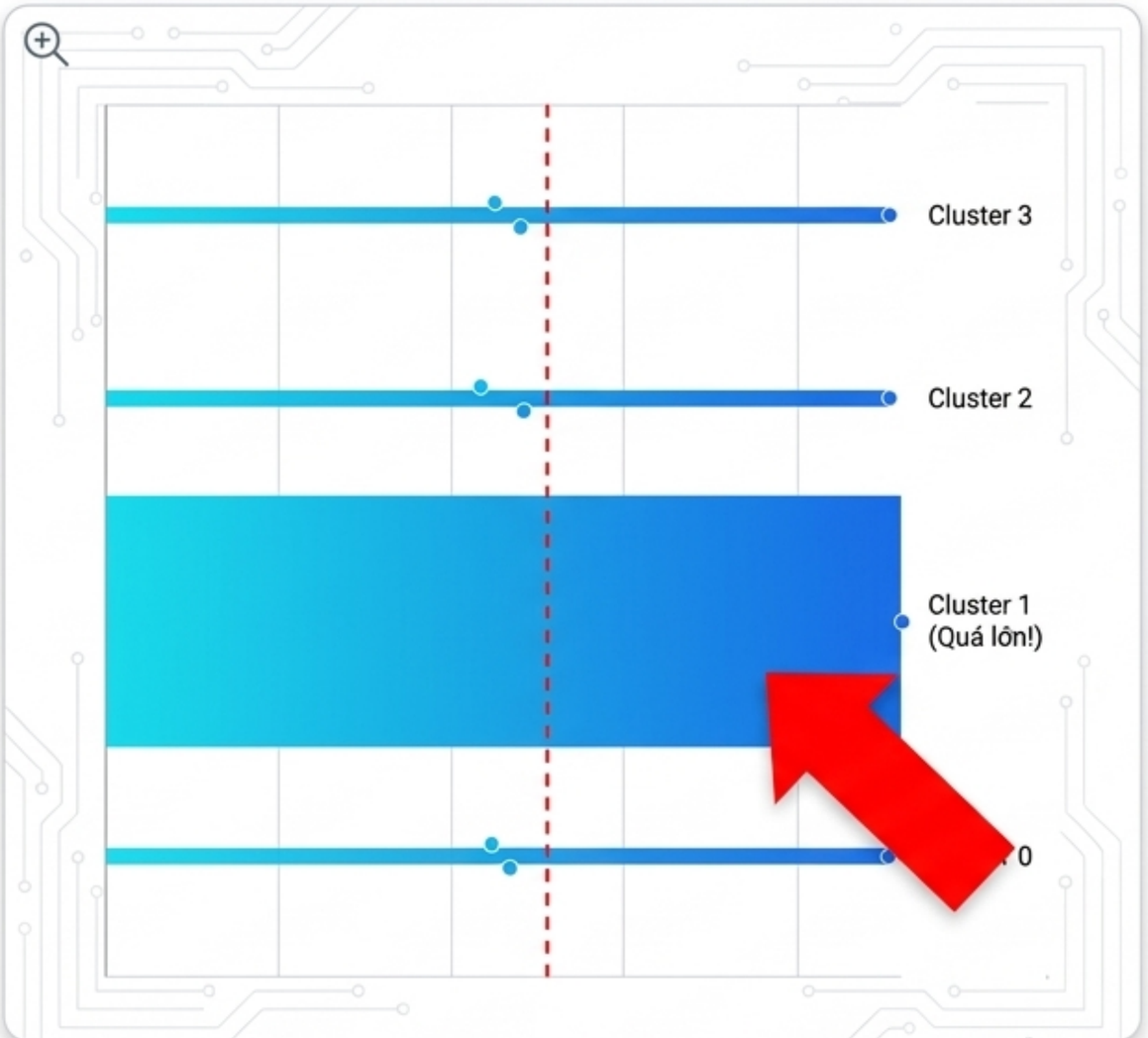
Mô hình k = 5



Cả hai mô hình đều có tất cả các lưỡi dao đâm xuyên qua đường nét đứt màu đỏ trung bình. Cả hai đều biểu thị độ phân tách tốt. Vậy chúng ta nên chọn cái nào cho cánh đồng?

Gemini Notebook

Cái bẫy của Điểm Trung Bình (k = 4)





Quan sát: Mặc dù điểm Silhouette trung bình nhỉnh hơn một chút, k=4 bộc lộ một lỗ hổng cơ học lớn.



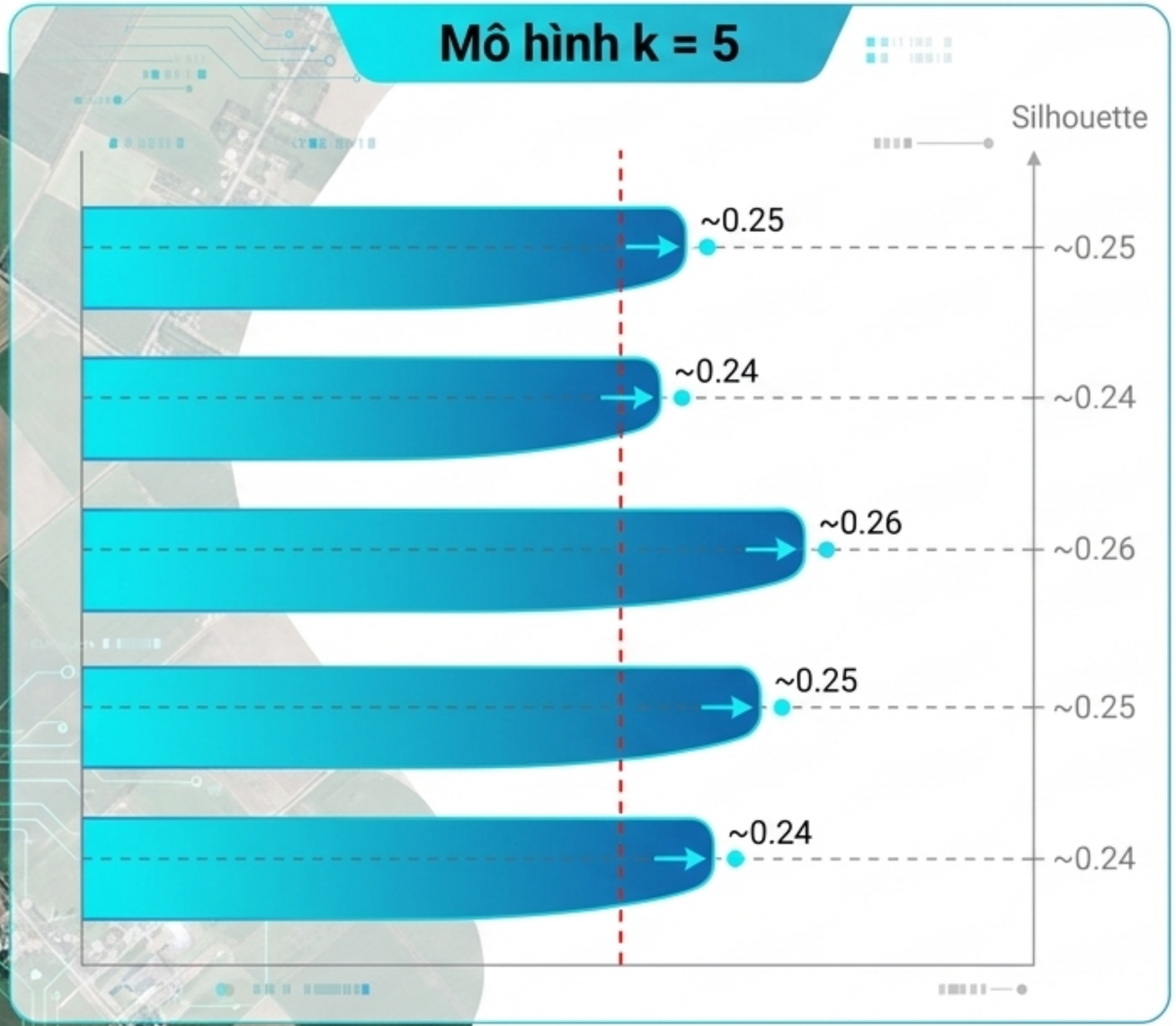
Mất cân đối: Cụm số 1 (lưỡi dao thứ hai từ dưới lên) có độ dày và kích thước vượt trội, nuốt chửng các cụm còn lại.



Hệ quả Nông nghiệp: Một khu vực tưới tiêu bao trùm diện tích quá lớn, mất hoàn toàn tính "vi mô" và độ phân giải của nông nghiệp chính xác.

Gemini Notebook

Sự hoàn hảo của Sự cân bằng (k = 5)





1



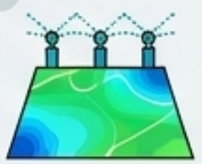
Đặc điểm chiến thắng: Tất cả các lưỡi dao có chiều cao (kích thước cụm) vô cùng **đồng đều nhau**.

2



Kết luận: Dù điểm trung bình thấp hơn một chút xíu so với **k=4, k=5 chính là phương án TỐI ƯU HƠN.**

3



Nó tạo ra các **cụm khí hậu cân bằng,** độ ổn định cao, giúp hệ thống tưới tiêu **được chia nhỏ và quản lý dễ dàng, chính xác trên thực địa.**

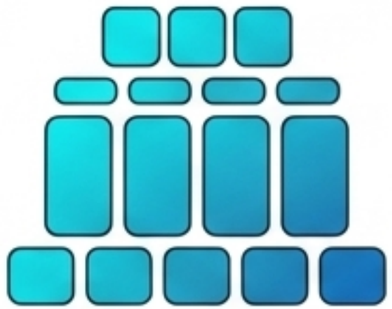
Gemini Notebook

Tổng kết: Quy tắc 2 bước chọn K



Vượt qua đường Đỏ

Tất cả các cụm (hoặc đa số) phải có mũi dao đâm xuyên qua đường Silhouette trung bình. Điều này đảm bảo chất lượng phân tách nội cụm ở mức cao.



Kích thước đồng đều

Chiều cao (độ dày theo trục Y) của các lưỡi dao phải tương đương nhau. Điều này ngăn chặn tình trạng cụm quá lớn nuốt chửng cụm nhỏ, đảm bảo tính ổn định của mô hình.

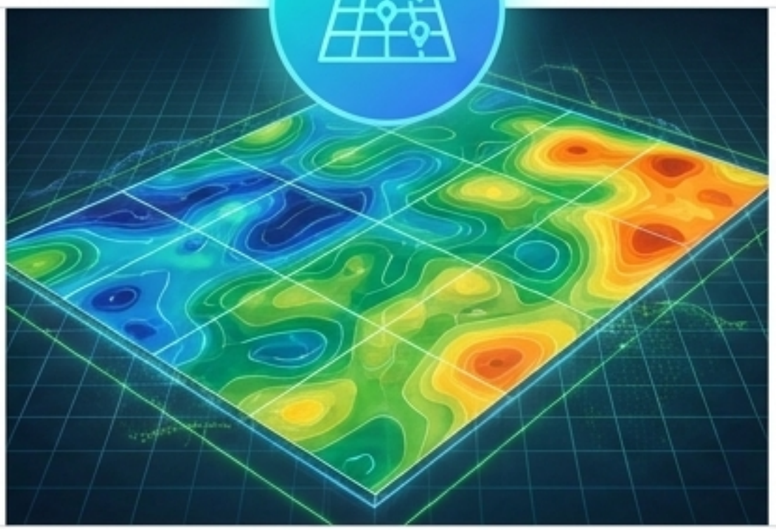
Gemini Notebook

Ứng dụng Phân cụm trong Nông nghiệp Chính xác



Phân loại Sức khỏe Cây trồng

Gom nhóm các khu vực lá bị bệnh hoặc thiếu dinh dưỡng dựa trên phổ phản xạ ánh sáng để phun thuốc khoanh vùng.



Phân vùng Đất đai

Gộp các khu vực có tính chất đất (độ ẩm, độ pH) tương đồng thành từng cụm để lên kế hoạch bón phân theo tỷ lệ chuẩn xác.

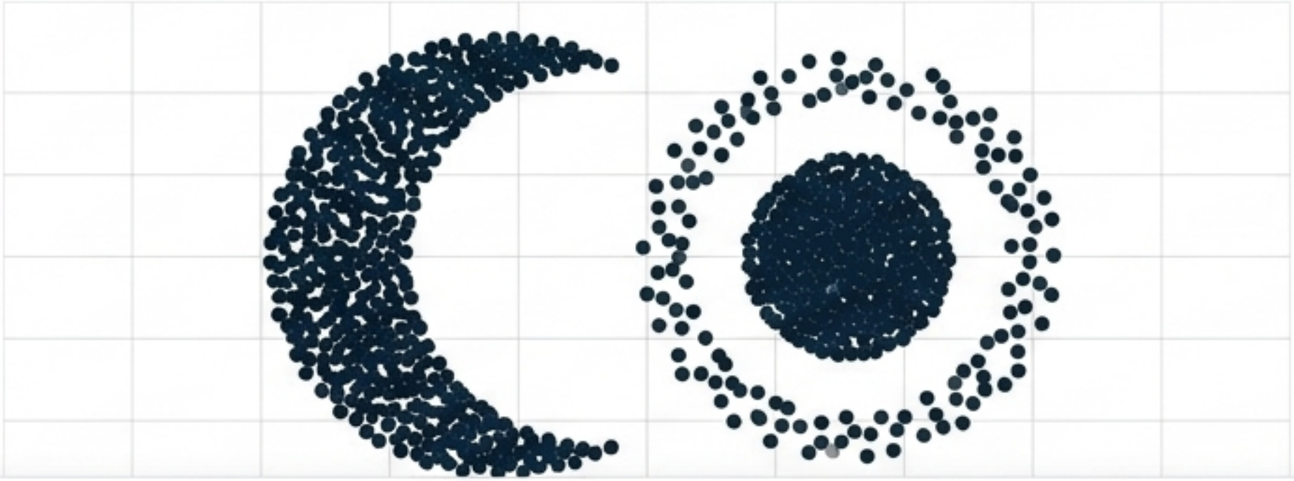


Dự báo Năng suất

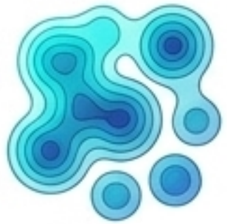
Phân nhóm hàng triệu điểm dữ liệu từ cảm biến IoT liên tục để tìm ra các "cụm" vi khí hậu tối ưu nhất cho mùa màng.

Gemini Notebook

Mở rộng: Khi không thể đoán trước số cụm K?



Hình dáng dữ liệu không phải lúc nào cũng là hình cầu hoàn hảo. Thuật toán K-means sẽ bó tay với dữ liệu phức tạp này.



Bạn có muốn tìm hiểu về DBSCAN?

- Thuật toán phân cụm dựa trên mật độ. Tự động xác định các cụm có hình dạng bất kỳ mà KHÔNG CẦN chọn trước tham số K!

Gemini Notebook